



MODELO PARA EL ANALISIS DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POPULARIDAD DE LOS VIDEOJUEGOS

RICARDO CISNEROS , JAIR
PAEZ, HUGO COYAGO

OBJETIVOS

- Desarrollar un modelo numérico basado en datos de videojuegos de Steam.
- Analizar los factores que influyen en la popularidad de un videojuego.
- Aplicar métodos numéricos y técnicas de aproximación matemática.
- Identificar las variables con mayor impacto en la aceptación de un videojuego.

PREREQUISITOS

HERRAMIENTAS

- Pandas
- NumPy
- Matplotlib

CONOCIMIENTOS PREVIOS

- Programación en Python
- Manejo de archivos CSV
- Álgebra y cálculo
- Estadística básica
- Estructuras de datos

```
0 response = requests.get(url)
1
2 # checking response.status_code (if you get 502, try rerunning the code)
3 if response.status_code != 200:
4     print(f"Status: {response.status_code} - Try rerunning the code!")
5 else:
6     print(f"Status: {response.status_code} \n")
7
8 # using BeautifulSoup to parse the response object
9 soup = BeautifulSoup(response.content, "html.parser")
10
11 # finding Post images in the soup
12 images = soup.find_all("img", attrs={"alt": "Post Image"})
13
14 # downloading images
15 count = 0
16 for image in images:
17     # ... (code for downloading images) ...
```





DESCRIPCIÓN

DEL PROYECTO

¿Qué busca el proyecto?

- Analizar factores que influyen en la popularidad de videojuegos.
- Trabajar con grandes volúmenes de datos.
- Encontrar relaciones entre:
 - Ventas
 - Reseñas
 - Tiempo de juego
 - Precio

Problema a resolver

Determinar qué variables tienen mayor impacto en la popularidad de un videojuego.

DATASET

“Steam Catalog Insights (October 2024)”

Archivos principales:

- Games.csv
- Reviews.csv
- Steamspy_insights.csv
- Genres.csv
- Tags.csv

Características

- Más de 140 000 registros.
- Información de ventas, reseñas y actividad de usuarios.



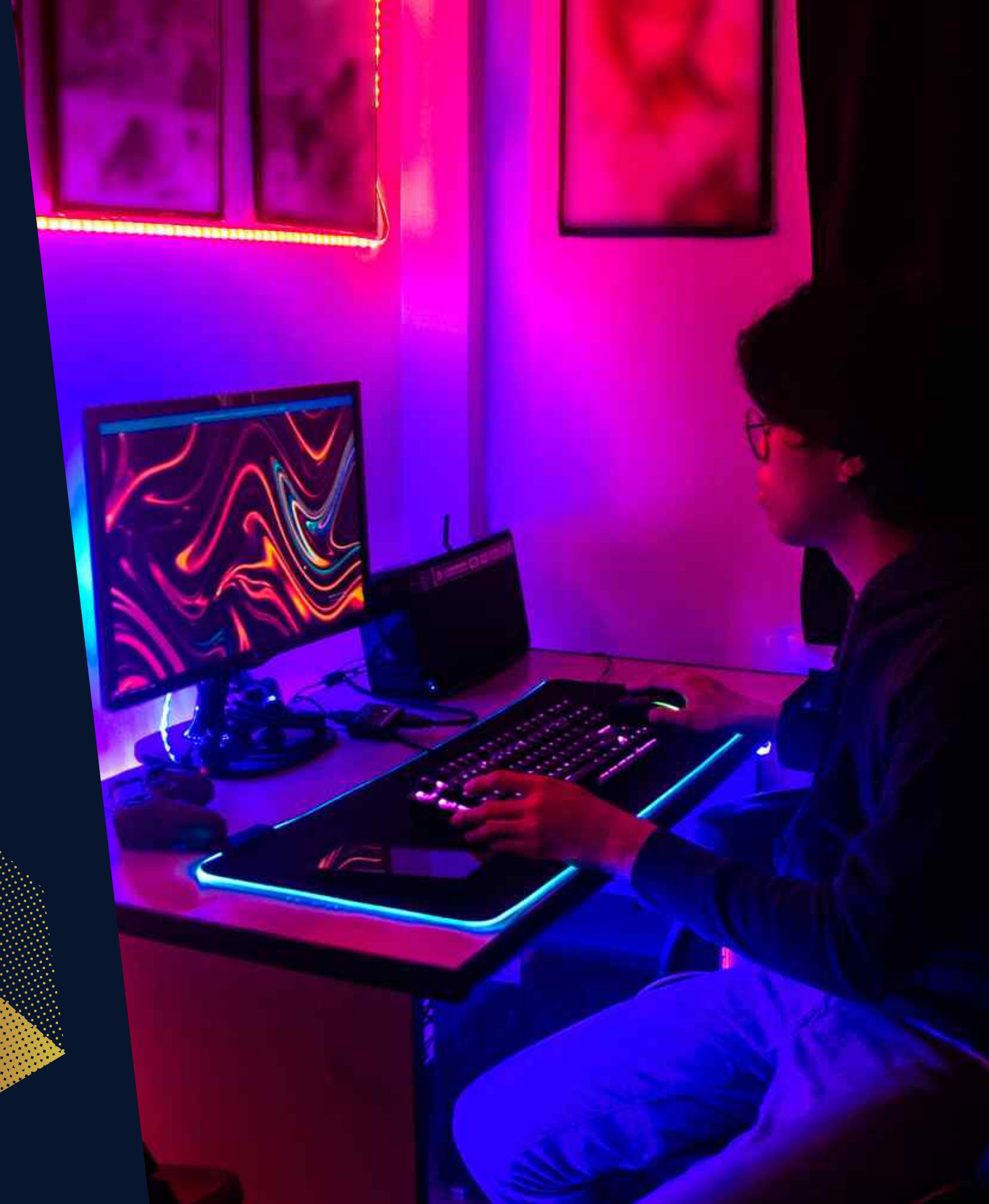
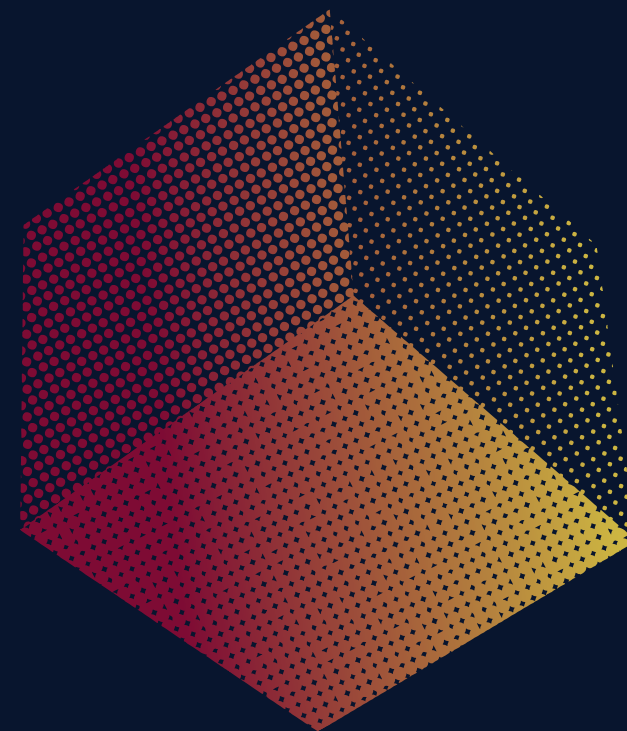
VARIABLES A UTILIZAR



Variable	Descripción	Presentación
estimated_owners	Número estimado de propietarios del videojuego	float
approval_ratio	Proporción de aprobación calculada a partir de reseñas positivas y negativas	0.0 a 1.0
is_free	Cantidad de reseñas positivas	Binario (1 gratis y 0 pago)
reviews_total	Volumen acumulado de críticas de la comunidad en escala logarítmica	Log 10
price_usd	Precio del videojuego en dólares normalizado en dólares continuos.	Centavos/100
category_count	Muestra la Cantidad total de modos de juego y características técnicas que ofrece el videojuego.	float
Lenguaje_count	Cantidad total de idiomas de locación y traducción disponibles en el videojuego.	float
Reléase_year	Año cronológico del lanzamiento extraído de la fecha de publicación oficial.	1997 a 2024

TRATAMIENTO DE DATOS

1. Creación y unificación del dataset
 - Integración de tablas CSV.
 - Uso de identificadores únicos.
 - Conversión de variables categóricas.
2. Limpieza de datos
 - Eliminación de datos nulos.
 - Corrección de inconsistencias.
 - Normalización de variables.
3. Ajustes de curvas
 - Regresión lineal.
 - Regresión polinómica.
 - Análisis de relaciones matemáticas.



NORMALIZACION

- Algunas variables poseen escalas muy diferentes, lo que puede afectar los cálculos matemáticos del modelo.
- Se aplicará normalización y estandarización para mejorar la estabilidad y precisión numérica.
- La estandarización se realizará mediante:

También se aplicará una transformación logarítmica sobre `reviews_total` para reducir diferencias extremas entre videojuegos:



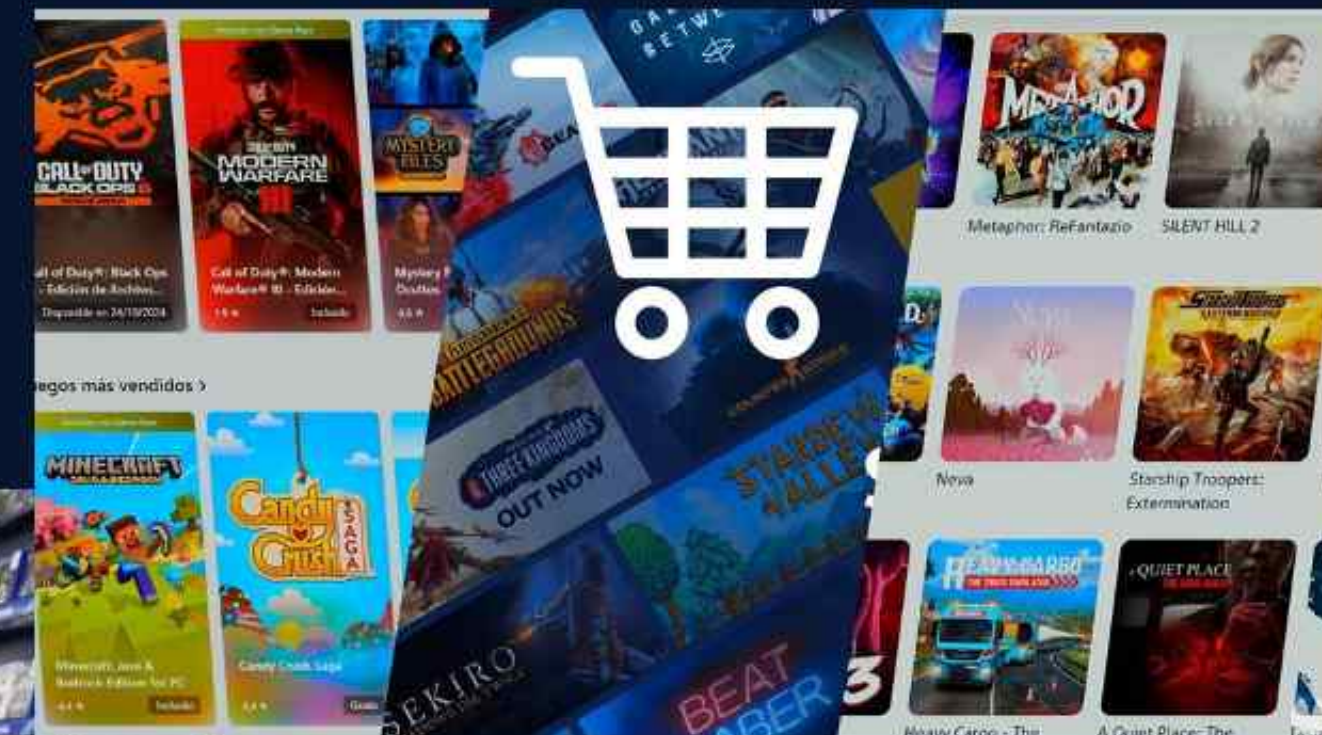
RESULTADOS ESPERADOS

APLICACIONES

¿QUÈ DE ESPERA ?

- Identificar factores más influyentes.
- Detectar patrones de popularidad.
- Analizar relación entre:
 - reseñas
 - tiempo de juego
 - ventas
 - precio

- Predicción de popularidad.
- Ayuda para futuros lanzamientos.



CONCLUSIONES

- La popularidad depende de múltiples variables.
- Las reseñas y tiempo de juego tienen gran influencia.
- El análisis de datos permite encontrar patrones del mercado.
- Los métodos numéricos ayudan a interpretar grandes volúmenes de información.

RECOMENDACIONES

- Usar datasets confiables.
- Seleccionar correctamente las variables.
- Utilizar librerías especializadas de Python.
- Incluir más variables en futuros trabajos.

HOLA@UNSITIOGENIAL.ES